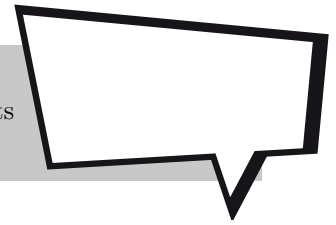


Nombre de points /0pts



Prénom

Classe

Date

1. Effectue les calculs suivants.

(8 pts)

$$13 \cdot 5 = 65$$

$$3 \cdot 12 = 36$$

$$13 \cdot 11 = 143$$

$$6 \cdot 10 = 60$$

$$7 \cdot 9 = 63$$

$$8 \cdot 4 = 32$$

$$2 \cdot 14 = 28$$

$$7 \cdot 8 = 56$$

2. Ecris les 10 premiers multiples, ainsi que les diviseurs de 17 et 225.

(12 pts)

Solution :

$$M_{17} = \{0; 17; 34; 51; 68; 85; 102; 119; 136; 153; \dots\}$$

$$M_{25} = \{0; 225; 450; 675; 900; 1125; 1350; 1575; 1800; 2025; \dots\}$$

$$D_{17} = \{1; 17\}$$

$$D_{225} = \{1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225\}$$

3pt par lignes (-1pt par erreur)

-1pt pour l'exercice si erreur d'écriture

3. Liste les nombres premiers inférieurs à 40.

(5 pts)

Solution :

$$2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37$$

5pts (-1pt par erreur)

4. Complète le tableau suivant en plaçant des croix.

(16 pts)

Est divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25
156	X	X	X		X			
7587		X				X		
2100	X	X	X	X	X		X	X
716808	X	X	X		X			

3pt par colonnes (-1pt par erreur)

5. Décompose en un produit de facteurs premiers :

(a) 540.

(4 pts)

Solution :

540	2	$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$
270	2	3pts pour la décomposition (-1pt par erreur)
135	3	1pts pour l'écriture sous forme de puissance
45	3	
15	3	
5	5	
1		

(b) 2544.

(4 pts)

Solution :

2544	2	$2544 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 53$
1272	2	3pts pour la décomposition (-1pt par erreur)
636	2	1pts pour l'écriture sous forme de puissance
318	2	
159	3	
53	53	
1		

(c) 69.

(3 pts)

Solution :

69	3	$69 = 3 \cdot 23$
23	23	2pts pour la décomposition (-1pt par erreur)
1		1pts pour l'écriture sous forme de puissance

6. Détermine :

(a) le ppmc de 16 et 40

(3 pts)

Solution :

16	2	40	2
8	2	20	2
4	2	10	2
2	2	5	5
1		1	

$$16 = 2^4 \quad / \quad 40 = 2^3 \cdot 5$$

$$\text{ppmc}(16;40) = 2^4 \cdot 5 = 80$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc

(b) le ppmc de 39 et 21

(3 pts)

Solution :

39	3	21	3
13	13	7	7
1		1	

$$39 = 3 \cdot 13 \quad / \quad 21 = 3 \cdot 7$$

$$\text{ppmc}(39;21) = 3 \cdot 7 \cdot 13 = 273$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc

(c) le pgdc de 12 et 14

(3 pts)

Solution :

12	2	14	2
6	2	7	7
3	3	1	
1			

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad / \quad 14 = 2 \cdot 7$$

$$\text{pgdc}(12;14) = 2$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs
1pt pour le pgdc

(d) le pgdc de 120 et 225

(3 pts)

Solution :

120	2	225	3
60	2	75	3
30	2	25	5
15	3	5	5
5	5	1	
1			

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \quad / \quad 225 = 3^2 \cdot 5^2$$

$$\text{pgdc}(120;225) = 3 \cdot 5 = 15$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs
1pt pour le pgdc